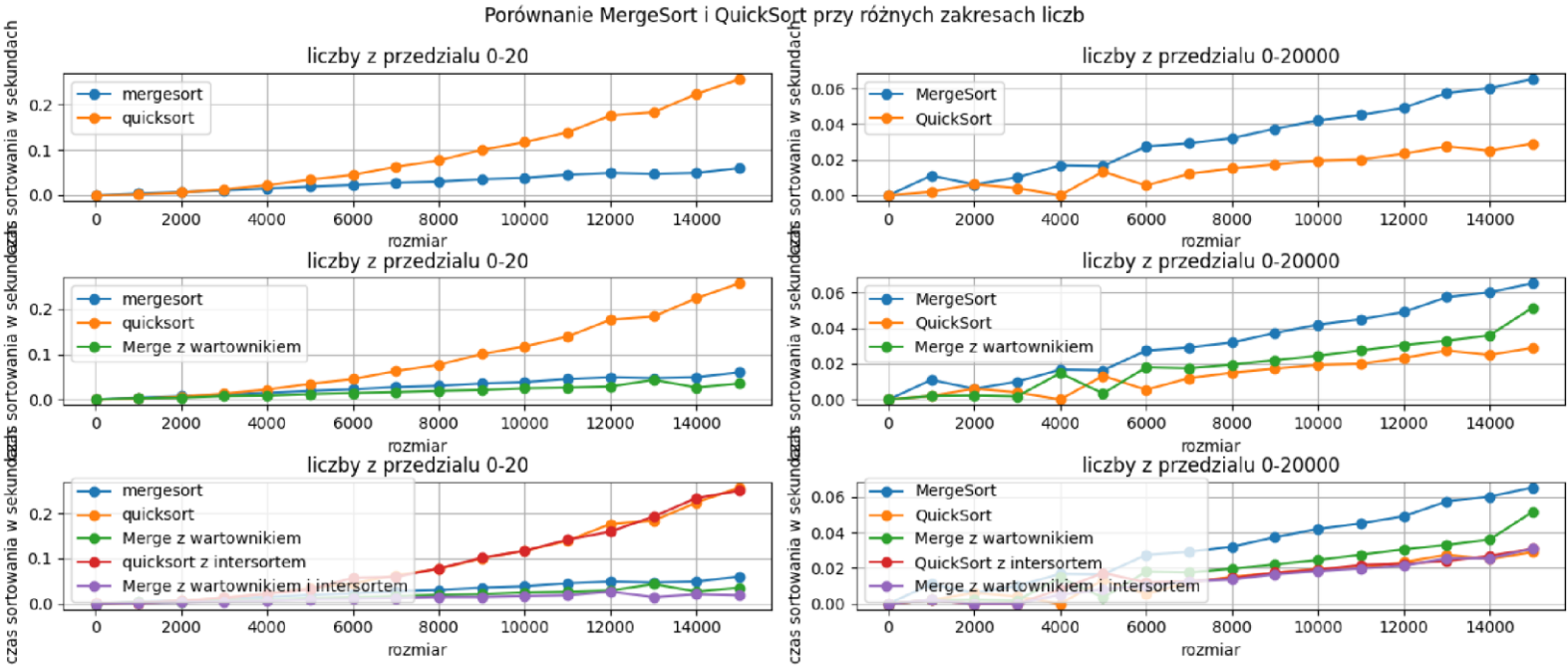
Wyniki

odchylenie standardowe dla mergesort 0.0
odchylenie standardowe dla quicksort 0.00017936409081380133

Widzimy, że odchylenie standardowe dla 30 prób w przypadku MergeSorta jest bliskie zero co mówi nam, że czas jego działania w każdej próbie był niemalże identyczny. Natomiast czas QuickSorta już nie jest aż tak bliski liczby 0 co sugeruje ze występowały wahania czasu podczas sortowania, aczkolwiek są one dość małe.



Porównując klasyczne sortowania QuickSort oraz MergeSort dla wąskiego i szerokiego zakresu(dwa pierwsze wykresy, widzimy, że QuickSort radzi sobie o wiele sprawniej w listach z szerokiego zakresu, a MergeSort w listach z wąskiego zakresu. Kolejne dwa wykresy pokazują jak w czasach klasycznych sortowań zachowuje się MergeSort z wartownikiem i na pierwszy rzut oka widzimy, ze jest o wiele wydajniejszy dla liczb z dużego zakresu. W dalszym ciągu przegrywa z QuickSortem, ale jest to już niewielka różnica patrząc na klasyczna wersje MergeSorta. Dla liczb z wąskiego zakresu MergeSort z wartownikiem jest niewiele szybszy od klasycznego lecz jest to bardzo mała różnica wręcz niezauważalna. Ostatnie wykresy dodają nam QuickSorta, który wspiera się InsertSortem oraz analogicznie MergeSorta, który również jest wspierany InsertSortem. InsertSort w QuickSorcie nie powoduje wręcz żadnej zmiany, czasy dla obu zakresów są identyczne jak nie takie same. Natomiast dla MergeSorta jest to

znaczące ulepszenie, które odejmuje mu wiele czasu podczas wykonywania. W wąskim zakresie różnica jest niewielka względem obecnie najszybszego MergeSorta z wartowniem, ale dla szerokiego zakresu jest to wielka poprawa czasu. MergeSort z InsertSortem zrównał się czasem z QuickSortem który do tej pory dominował w szerokim zakresie. Co oznacza, że MergeSort wspierany InsertSortem stał się uniwersalny do każdego zakresu wypierając QuickSorta, który dla wąskiego zakresu odstaje daleko od MergeSorta, a nie jest szybszy też na szerokim zakresie.